EIXO I · QUANTIDADE, ESTRUTURA E PROPORÇÃO — AULA 1.11

Como comparar coisas que mudam de tamanho em ritmos diferentes?

> *Nenhum número mente. A **escolha de qual número mostrar** mente o tempo inteiro. Nesta aula você vai aprender as três armas usadas contra você todos os dias — variação absoluta, variação relativa e ponto percentual — e sair sabendo qual delas está sendo escondida em cada manchete.*

Aula 1.11 — Como comparar coisas que mudam de tamanho em ritmos diferentes?

A ÂNCORA

Dois aumentos de salário, anunciados no mesmo dia, na mesma empresa.

O COMUNICADO

Funcionário	Salário antes	Aumento
Estagiário	R$ 1.000	R$ 200
Diretor	R$ 40.000	R$ 800

O sindicato divulga: **“Empresa privilegia a diretoria: aumento quatro vezes maior.”**
O RH responde: **“Falso. O estagiário recebeu 20% e o diretor, 2%. A base foi dez vezes mais generosa com quem ganha menos.”**

Os dois estão dizendo a verdade. Com os mesmos dados. Sem nenhum erro de conta.

E é aqui que você precisa entender algo desconfortável: **não existe “o” tamanho de uma mudança**. Existem dois — e eles podem apontar para lados opostos.

A DESCONSTRUÇÃO

Seu instinto foi escolher um lado. Provavelmente o do RH, porque “porcentagem é mais científico”. Errado. Porcentagem não é mais científica; ela responde uma **pergunta diferente**.

AS DUAS PERGUNTAS QUE TODO MUNDO CONFUNDE

Variação absoluta → "Quanto mudou?"

$$\Delta = V_f - V_i$$

Responde em **unidades da coisa**: reais, litros, pessoas, graus. Diz o **impacto material**.

Variação relativa → "Mudou muito, comparado ao que era?"

$$i = \frac{V_f - V_i}{V_i}$$

Responde em **proporção** (adimensional, geralmente em %). Diz o **impacto sobre a própria vida do sujeito**.

No caso: o diretor levou 4 vezes mais dinheiro. O estagiário teve 10 vezes mais impacto na **sua** realidade — R$ 200 muda o mês dele; R$ 800 não muda nada na vida de quem ganha 40 mil.

Absoluta mede o efeito no mundo. Relativa mede o efeito no sujeito.
Quem quer te enganar escolhe a que favorece a tese — e nunca menciona a outra.

Por que a relativa existe: a comparabilidade

Absoluta tem um defeito fatal: ela é **incomparável entre escalas**. Uma cidade que ganhou 5.000 habitantes cresceu muito ou pouco? Depende: se tinha 8.000, explodiu. Se tinha 12 milhões, é ruído estatístico.

A variação relativa divide pelo tamanho inicial justamente para **matar a escala**. É o mesmo movimento intelectual de 1.7: comparar por divisão em vez de por subtração. Você já viu isso. Agora ele volta com dentes.

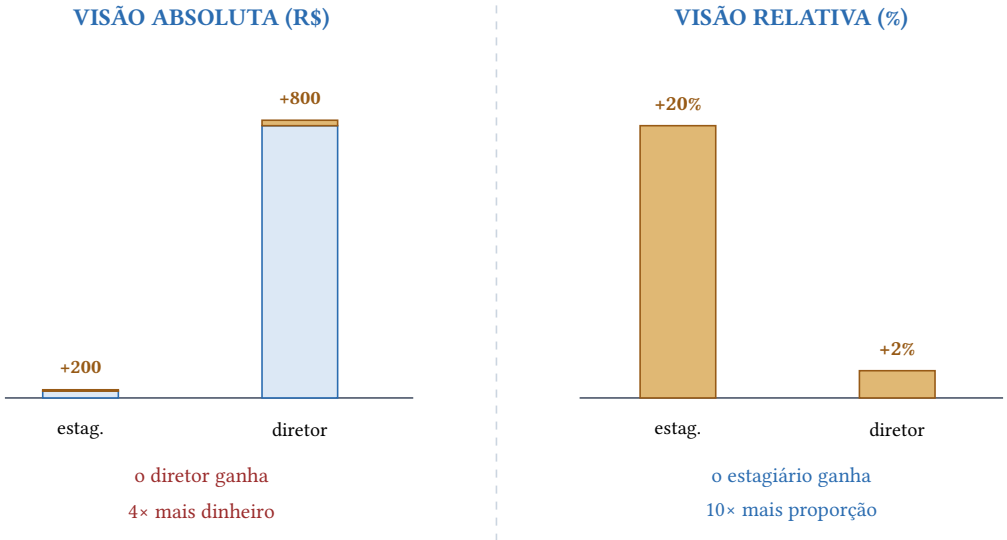


Fig. 1 — Os **mesmos quatro números** geram duas manchetes opostas. Note que nada foi distorcido: a inversão do ranking é produzida apenas pela troca do denominador. Sempre que uma comparação inverte de sentido ao mudar de absoluta para relativa, é porque as bases têm ordens de grandeza diferentes.

A ENGENHARIA DO CONCEITO

1. Ponto percentual: a distinção que decide questões de prova

Aqui está o assassino silencioso. Leia:

> *"A taxa de desemprego subiu de 8% para 10%."*

Quanto ela subiu? Você tem **duas respostas legítimas**, e usar a palavra errada é erro técnico:

PONTO PERCENTUAL (P.P.) × VARIAÇÃO PERCENTUAL

Variação absoluta $= 10\% - 8\% = 2$ **pontos percentuais**.
Variação relativa $= \frac{10-8}{8} = 0\{,\}25 = 25\%$ de aumento **na taxa**.

A taxa subiu **2 p.p.** — ou, equivalentemente, subiu **25%**.
Dizer "subiu 2%" é **simplesmente falso**.

Regra estrutural: ponto percentual é a **unidade** em que se mede a diferença entre duas porcentagens. Quando a grandeza analisada já é ela mesma um percentual, a variação absoluta ganha nome próprio para não se confundir com a variação relativa.

Isso não é preciosismo linguístico — é onde ENEM e FUVEST cobram. E é também onde jornalismo econômico ruim distorce a realidade: "juros sobem 1 ponto" soa modesto; "juros sobem 8%" soa alarmante; são a mesma coisa (de 12,5% para 13,5%).

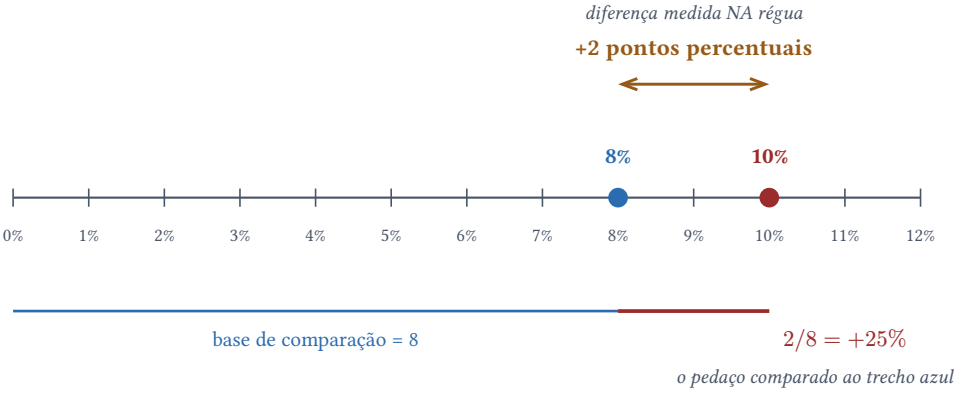


Fig. 2 — Ponto percentual é **distância na régua**; variação percentual é **razão entre um pedaço e o trecho anterior**. São medidas de naturezas distintas — uma é subtração, a outra é divisão — e por isso jamais se somam nem se substituem.

2. Índices: quando o número deixa de ter unidade

Se você quer comparar o ritmo de coisas medidas em unidades incompatíveis — preço do arroz em R$/kg, produção de aço em toneladas, audiência em milhões de pessoas — nenhuma variação absoluta serve. A solução da economia foi brutal e elegante: **jogue tudo para uma base comum**.

ÍNDICE DE BASE FIXA

Escolha um período-base e atribua a ele o valor **100**:

$$I_t = \frac{V_t}{V_{\text{base}}} \times 100$$

Ler índice é trivial: $I = 100$ é o ponto de partida; $I = 137$ significa **+37%** desde a base; $I = 82$ significa **−18%**. É a base 100 de 1.10 usada como **régua de comparação temporal** em vez de comunicação de razão.

Exemplo: entre dois anos, o arroz vai de R$ 5,00 para R$ 7,00/kg e a passagem de ônibus de R$ 4,40 para R$ 5,50. Índices: arroz $= 140$; passagem $= 125$. O arroz encareceu **mais rápido**. Você comparou reais por quilo com reais por viagem — algo que a variação absoluta jamais permitiria.

3. Deflacionar: separar o que subiu do que só parece ter subido

Seu salário subiu 8% no ano. A inflação foi de 5%. Você ficou 3% mais rico?

Não. Aqui está o erro nacional: percentuais não se subtraem quando agem em cadeia — você aprendeu isso em 1.10. Eles se **dividem**.

GANHO REAL

$$1 + i_{\text{real}} = \frac{1 + i_{\text{nominal}}}{1 + i_{\text{inflação}}}$$

No caso: $1{,}08 / 1{,}05 = 1{,}0286 \rightarrow$ **ganho real de 2,86%** — e não 3%.

Por quê. Poder de compra é uma **razão**: quantos quilos de arroz seu salário compra. Se o numerador é multiplicado por $1{,}08$ e o denominador por $1{,}05$, a razão é multiplicada pelo **quociente dos fatores**. Deflacionar é dividir, porque poder de compra é uma divisão.

E o caso que dói: salário $+4\%$, inflação $+9\%$. Nominalmente você ganhou. Realmente: $1{,}04 / 1{,}09 = 0{,}954$ — você **empobreceu 4,6%**. Seu salário subiu e sua vida piorou, simultaneamente, sem nenhuma contradição.

A APROXIMAÇÃO E SEU LIMITE

Para taxas **pequenas** (até $\approx 5\%$), $i_{\text{real}} \approx i_{\text{nominal}} - i_{\text{inflação}}$ funciona razoavelmente e é útil para estimar de cabeça. Para taxas **altas** — inflação de 20%, juro de 100% ao ano — a subtração erra feio e sistematicamente **a seu favor emocional** (ela superestima seu ganho). Em prova, use a divisão.

4. As armadilhas gráficas — como um gráfico honesto mente

Todo gráfico é uma tradução de números em geometria. E toda tradução pode ser envenenada sem falsificar um único dado.

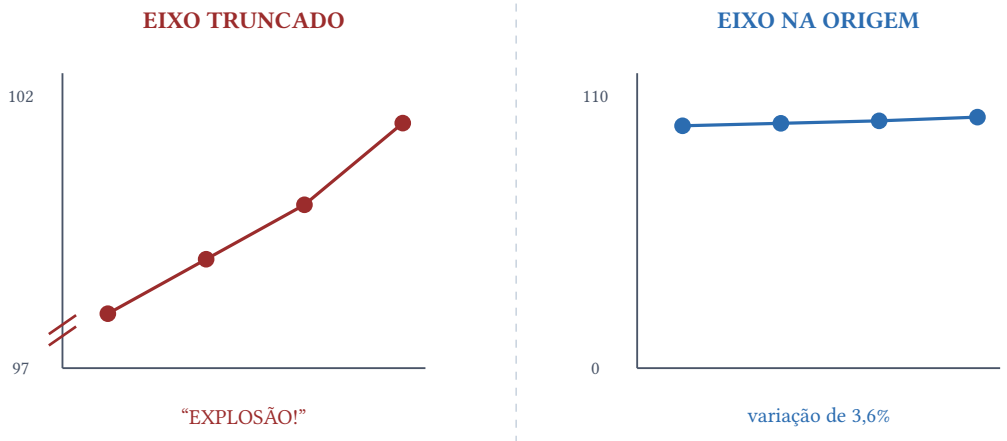


Fig. 3 — Mesmíssima série: 98, 99, 100, 101,5. Cortar o eixo vertical não altera nenhum dado — altera a **inclinação percebida**, que é o que o cérebro lê primeiro. Regra de defesa: antes de olhar a curva, **leia os números do eixo y**. Se ele não começa em zero, a dramaticidade é decoração.

O CATÁLOGO DAS QUATRO FRAUDES LEGAIS

Truque	Como funciona e como se defender
Eixo truncado	Corta o eixo y perto do valor mínimo, ampliando ruído até parecer tendência. **Defesa:** leia a escala, converta para variação relativa.
Base escolhida	Escolhe como base o ano de mínimo (para mostrar crescimento) ou de máximo (para mostrar queda). **Defesa:** pergunte "por que *esse* ano é a base?".
Área em vez de altura	Dobra largura *e* altura de um pictograma: o dado dobrou, a área quadruplicou. **Defesa:** k linear $\longrightarrow$ k^2 em área (isso é 4.5).
Absoluto ↔ relativo	Reporta em absoluto quando convém, em relativo quando não. **Defesa:** calcule sempre os dois.

5. A armadilha final: crescimento sobre base pequena

Uma cidade sai de 2 para 6 casos de uma doença: **+200%**. Outra sai de 4.000 para 4.800: **+20%**. Qual é a emergência sanitária?

A segunda — 800 pessoas adoeceram. A primeira somou 4.

Base pequena produz percentual gigante sem impacto material.
Base grande produz percentual modesto com impacto brutal.
Nunca julgue uma variação relativa sem olhar o tamanho da base.

Essa é a razão pela qual startups adoram divulgar crescimento percentual e empresas maduras divulgam valores absolutos. Nenhuma das duas está mentindo. As duas estão **escolhendo**.

A REGRA DO JOGO

O que você leva desta aula para a prova

1. **Absoluta:** $\Delta = V_f - V_i$, na unidade da grandeza. Mede impacto material.
   Relativa: $i = (V_f - V_i)/V_i$, adimensional. Mede impacto proporcional.
2. Toda variação tem as **duas** leituras. Elas podem ordenar os casos em sentidos **opostos** — e isso não é erro, é consequência de bases de ordens diferentes.
3. Quando a grandeza **já é** um percentual, a diferença se mede em **pontos percentuais**. De 8% para 10%: $+2$ p.p. $= +25\%$. "Subiu 2%" está errado.
4. **Índice de base fixa:** $I_t = (V_t/V_{\text{base}}) \times 100$. Torna comparáveis grandezas de unidades incompatíveis; leia $I = 137$ como $+37\%$ sobre a base.
5. **Deflacionar é dividir, nunca subtrair:** $1 + i_{\text{real}} = (1 + i_{\text{nom}})/(1 + i_{\text{infl}})$. Salário pode subir e poder de compra cair no mesmo ano.
6. $i_{\text{real}} \approx i_{\text{nom}} - i_{\text{infl}}$ só vale para taxas pequenas, e a aproximação sempre superestima seu ganho.
7. **Defesa gráfica:** leia o eixo y antes da curva; questione a escolha da base; desconfie de pictograma (área cresce com k^2).

8. **Percentual sem base declarada é retórica.** Sempre pergunte: relativo a quê, e de que tamanho é esse quê?

OQPS — A LINHA DE CHEGADA

Sem consultar o capítulo. Respostas curtas e técnicas.

1. Defina variação absoluta e variação relativa, indicando a unidade de cada uma e qual pergunta cada uma responde.
2. Uma taxa de juros passa de 5% para 6%. Expresse essa mudança nas duas leituras possíveis e explique por que “aumentou 1%” é tecnicamente incorreto.
3. Escreva a fórmula do índice de base fixa e explique por que ele resolve o problema de comparar grandezas de unidades diferentes.
4. Enuncie a relação correta entre taxa nominal, inflação e taxa real, e justifique por que a operação é uma divisão e não uma subtração.
5. Cite duas manipulações gráficas capazes de distorcer a percepção de uma variação sem falsificar nenhum dado, e a defesa técnica contra cada uma.

GABARITO OQPS

1. **Absoluta:** $\Delta = V_f - V_i$, expressa na **unidade da grandeza** (reais, pessoas, litros); responde "quanto mudou?" e mede impacto material. **Relativa:** $i = \big(V_f - V_i\big)/V_i$, **adimensional** (lida em %); responde "mudou muito em relação ao que era?" e mede impacto proporcional, eliminando o efeito da escala.
2. Leitura absoluta: aumento de **1 ponto percentual**. Leitura relativa: $1/5 = 0\{,\}20 = +20\%$. "Aumentou 1%" é incorreto porque 1% **da taxa** seria $0\{,\}05$ p.p. — a expressão confunde a diferença entre dois percentuais (medida em p.p.) com a variação relativa da própria taxa.
3. $I_t = (V_t/V_{\text{base}}) \times 100$. Como a divisão pelo valor-base **cancela a unidade**, o índice é um número puro; grandezas medidas em R$/kg, toneladas ou pessoas passam a ser expressas na mesma régua de base 100 e seus **ritmos** de variação tornam-se diretamente comparáveis.
4. $1 + i_{\text{real}} = (1 + i_{\text{nom}})/(1 + i_{\text{infl}})$. Poder de compra é uma **razão** entre renda e preços; o numerador é multiplicado por $(1 + i_{\text{nom}})$ e o denominador por $(1 + i_{\text{infl}})$, logo a razão é multiplicada pelo **quociente dos fatores**. Percentuais atuam por multiplicação (1.10), portanto se compõem por divisão, não por subtração. A subtração é apenas aproximação válida para taxas pequenas.
5. (i) **Eixo vertical truncado** — amplia visualmente flutuações mínimas; defesa: ler a escala do eixo y e converter a mudança em variação relativa. (ii) **Pictograma escalado em duas dimensões** — dobrar altura e largura quadruplica a área percebida ($k \to k^2$); defesa: comparar apenas uma dimensão ou os números. **(Também aceito:** escolha oportunista do ano-base; alternância entre leitura absoluta e relativa.**)**

A RESPOSTA, EM UMA FRASE

Coisas que mudam em ritmos diferentes só se comparam quando você abandona a diferença absoluta e passa a medir a mudança relativa à própria base — reportando sempre as duas leituras, porque cada uma responde a uma pergunta distinta e omitir uma delas é a forma mais eficiente de mentir dizendo apenas verdades.

Você fechou o Bloco B. Sabe comparar por razão, distribuir proporcionalmente, ler percentual como fator e diagnosticar variação. E aí aparece a variável que você ainda não tocou: **o tempo**.

> *Se a inflação corrói poder de compra ano após ano, então R$ 1.000 hoje e R$ 1.000 daqui a dois anos **não são o mesmo dinheiro** — nem quando a nota é literalmente a mesma. E se dinheiro no futuro vale menos, alguém tem que ser pago para esperar. Esse pagamento tem nome, e o nome é **juro**.*
>
> *A próxima aula abre o Bloco C tratando juro não como fórmula, mas como o que ele é: **o aluguel do dinheiro**.*
>
> ***Por que dinheiro no futuro vale menos que dinheiro hoje?***